НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання комп'ютерного практикуму №5
з дисципліни «Основи молекулярної біології та біоінформатики»

студент 3го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта Сергійович

Київ-2024

Комп’ютерний практикум №5 Пошук кодуючих ділянок патогенного штаму e.coli.

Мета роботи: ознайомитись з основними принципами пошуку кодуючих ділянок геномів прокаріот, що кодують токсичні білки, на прикладі патогенного штаму E.coli O104:H4.

Основні задачі роботи:

1. Засвоїти основні принципи передбачення кодуючих ділянок (генів) ДНК на основі гомології.

2. Ознайомитись з молекулярною організацією геномів прокаріот.

3. Вміти ідентифікувати відкриті рамки зчитування (ORF).

4. Навчитися знаходити гени, що кодують токсичні білки (shigatoxin, shiga-like toxin).

Виконання роботи

Послідовності неклеотидів набору скафолдів для патогенного штаму E.coli, що був отриманий при виконанні 3 комп`ютерного практикуму, необхідно описати (проанотувати). Процес анотації складається з декількох етапів. В першу чергу в нуклеотидній послідовності визначаються ділянки, які можуть відповідати генам - ORF, а також послідовності кодонів, які статистично відповідають розподілу кодонів в генах. Після того, як ці ділянки знайдені, можна визначати їх функцію шляхом пошуку гомологічних послідовностей в базі GenBank або, наприклад, окремих білкових доменів в базі Pfam.

Для анотації бактеріальних геномів зазвичай використовують сервіс RAST (http://rast.nmpdr.org/). Весь процес анотації виконується на сервері (для початку роботи на ньому необхідно зареєструватися). Для анотації досить завантажити впорядкований набір контигів. Для більш точної анотації потрібно вказати таксономічне положення досліджуваного організму інші параметри необхідно залишити за замовчуванням.

Завантажемо прикріплений до лаби 5 файл Rast with annotation

Для тих студентів, у яких виникнуть проблеми з реєстрацією у RAST, надсилаю файл (для патогенного штаму E.coli 0104) з анотацією у форматі GenBank.

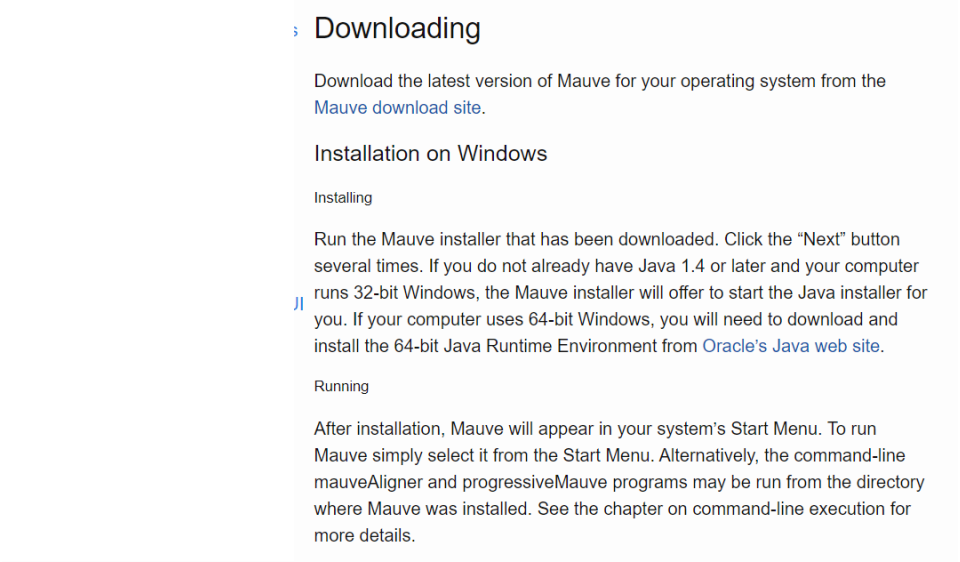


Тоді маємо:

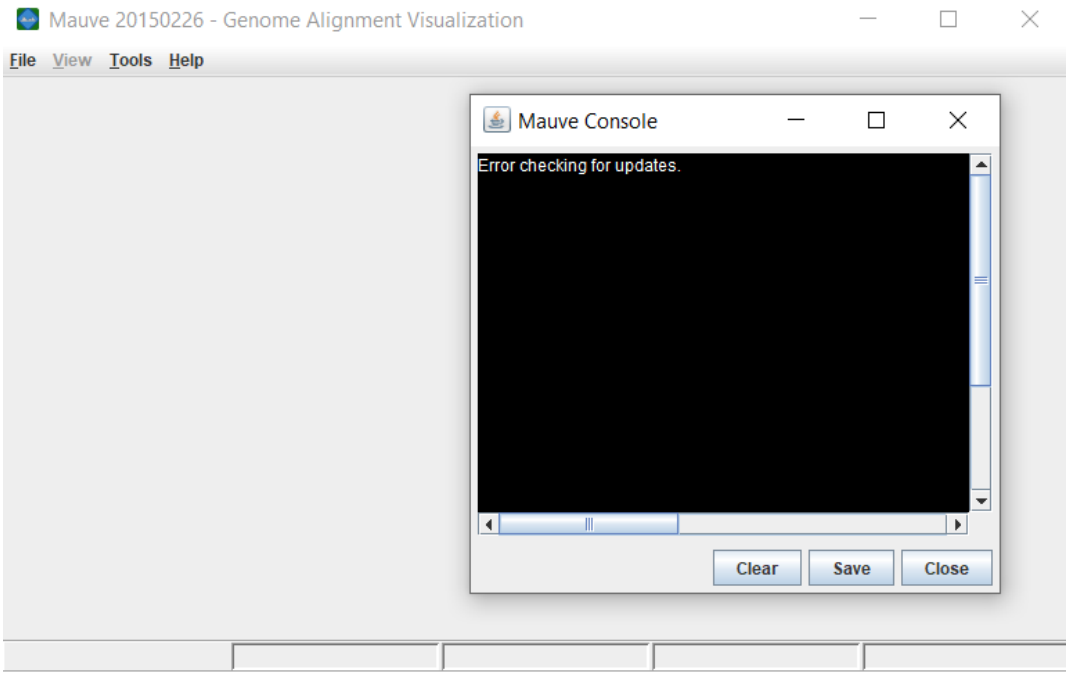
Rast with annotation 0104.gbk 17.05.2024 16:49 Файл "GBK" 10 268 КБ

За допомогою програми Mauve (http://darlinglab.org/mauve/mauve.html) порівняти два проанотованих генома (геном E.coli O104:H4 та референсний геном E.coli 55989). Запустити програму в режимі Align with progressive Mauve

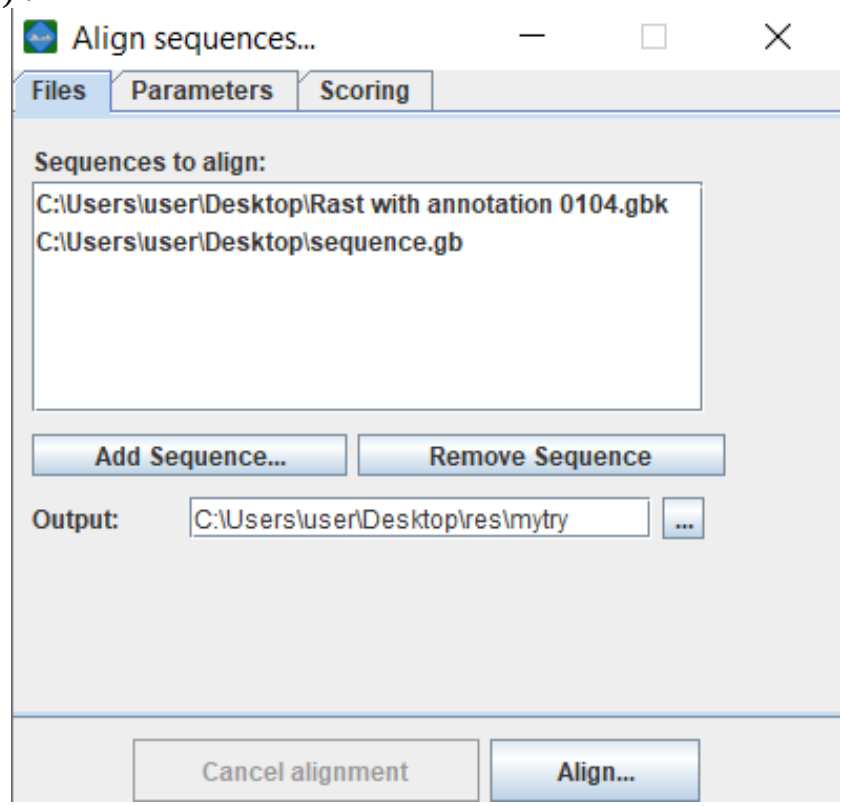
Завантажимо Mauve:







Зробимо порівняння геномів (геном E.coli O104:H4 та референсний геном E.coli 55989) :



Та подивимось у консолі:

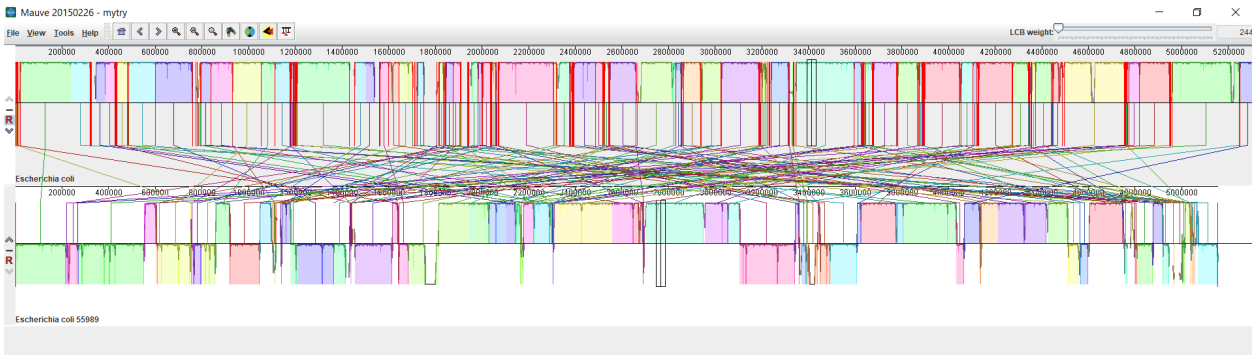
```
Error checking for updates.
Running alignment.
Executing
  win64\progressiveMauve
    --output=C:\Users\user\Desktop\res\mytry
    --output-guide-tree=C:\Users\user\Desktop\res\mytry.guide_tree
    --backbone-output=C:\Users\user\Desktop\res\mytry.backbone
    C:\Users\user\Desktop\Rast with annotation 0104.gbk
    C:\Users\user\Desktop\sequence.gb
Storing raw sequence at C:\Users\user\AppData\Local\Temp\rawA435.tmp
Sequence loaded successfully.
C:\Users\user\Desktop\Rast with annotation 0104.gbk 5315120 base pairs.
Storing raw sequence at C:\Users\user\AppData\Local\Temp\rawA494.tmp
Sequence loaded successfully.
C:\Users\user\Desktop\sequence.gb 5154862 base pairs.
Using weight 15 mers for initial seeds
Creating sorted mer list
Create time was: 1 seconds.
Creating sorted mer list
Create time was: 1 seconds.
0%..1%..2%..3%..4%..5%..6%..7%..8%..9%..10%..
11%..12%..13%..14%..15%..16%..17%..18%..19%..20%..
21%..22%..23%..24%..25%..26%..27%..28%..29%..30%..
31%..32%..33%..34%..35%..36%..37%..38%..39%..40%..
41%..42%..43%..44%..45%..46%..47%..48%..49%..50%..
51%..52%..53%..54%..55%..56%..57%..58%..59%..60%..
61%..62%..63%..64%..65%..66%..67%..68%..69%..70%..
71%..72%..73%..74%..75%..76%..77%..78%..79%..80%..
81%..82%..83%..84%..85%..86%..87%..88%..89%..90%..
91%..92%..93%..94%..95%..96%..97%..98%..99%..done.
using default bp penalty: 156238
using default bp estimate min score: 468715
Starting with 1076 multi-matches
Computing genome content distance matrix...
```

```
done.
Working set size: 185 Mb
Pagefile usage: 139 Mb
Performing final pass iterative refinement

0%..1%..2%..3%..4%..5%..6%..7%..8%..9%..
10%..11%..12%..13%..14%..15%..16%..17%..18%..19%..
20%..21%..22%..23%..24%..25%..26%..27%..28%..29%..
30%..31%..32%..33%..34%..35%..36%..37%..38%..
40%..41%..42%..43%..44%..45%..46%..47%..48%..49%..
50%..51%..52%..53%..54%..55%..56%..57%..58%..59%..
60%..61%..62%..63%..64%..65%..66%..67%..68%..69%..
70%..71%..72%..73%..74%..75%..76%..77%..78%..79%..
80%..81%..82%..83%..84%..85%..86%..87%..88%..89%..
90%..91%..92%..93%..94%..95%..96%..97%..98%..99%..
100%..Working set size: 184 Mb
Pagefile usage: 138 Mb
Fix left ends
Working set size: 184 Mb
Pagefile usage: 138 Mb

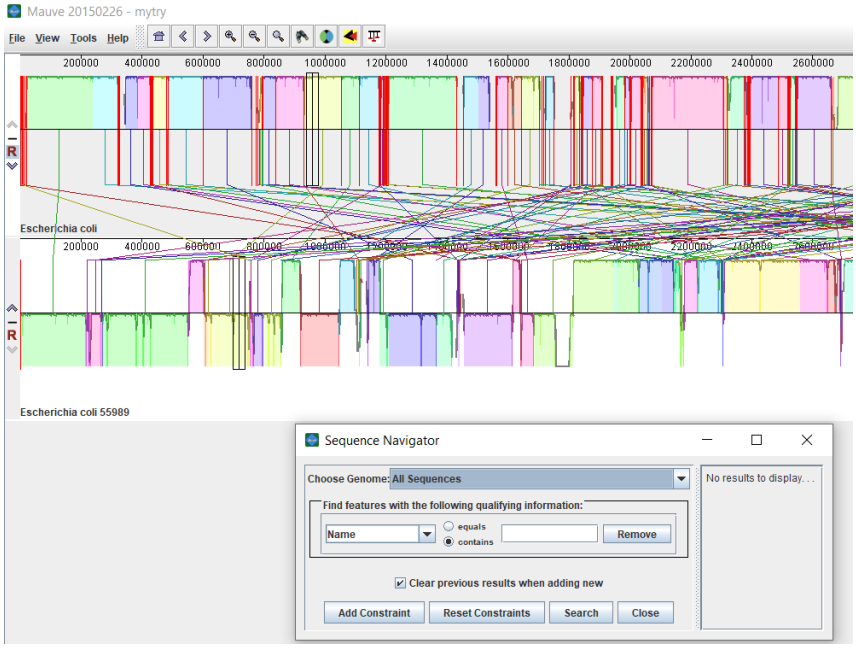
done.
root alignment has 137 superintervals
root alignment length: 5655542
Organisms have 50.6% GC
Completed without error.
Alignment complete!
```

Після завершення обробки маємо такий результат:

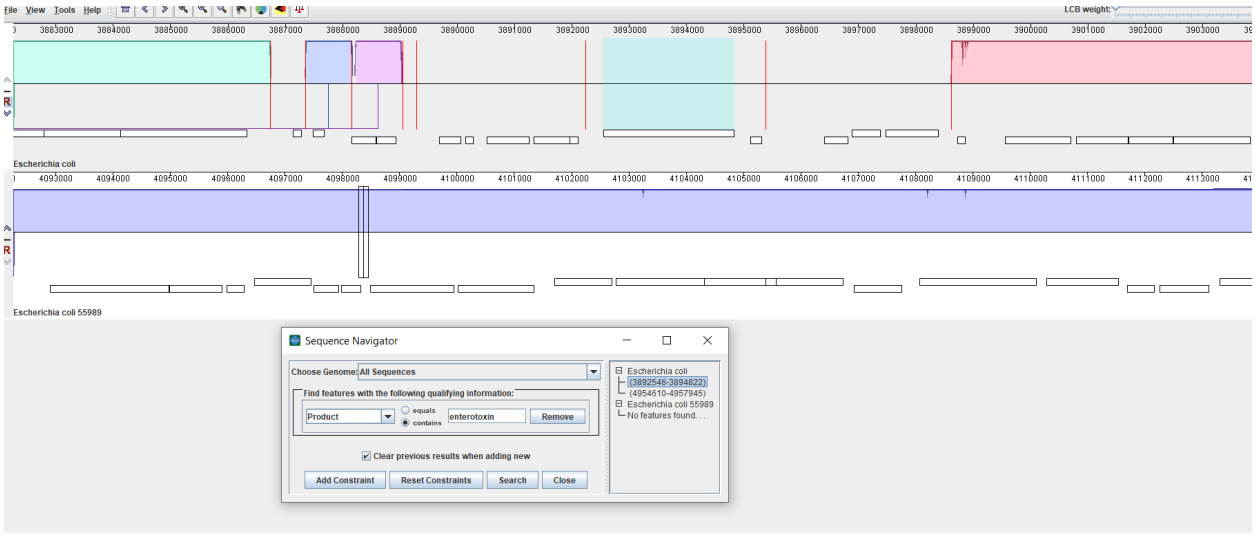


Вибрати спочатку проанотований геном патогенного штаму E.coli O104:H4, потім референсний геном E.coli 55989 (див. комп`ютерний практикум №4). Файли з проанотованими послідовностями E.coli 55989 та E.coli O104:H4 повинні бути у форматі GenBank. В отриманому вирівнюванні знайти певні гени за допомогою функції Sequence Navigator (значок бінокля в верхньому рядку програми). У лівому вікні можна вибрати «Product», а в правому ввести назву гену або його функції

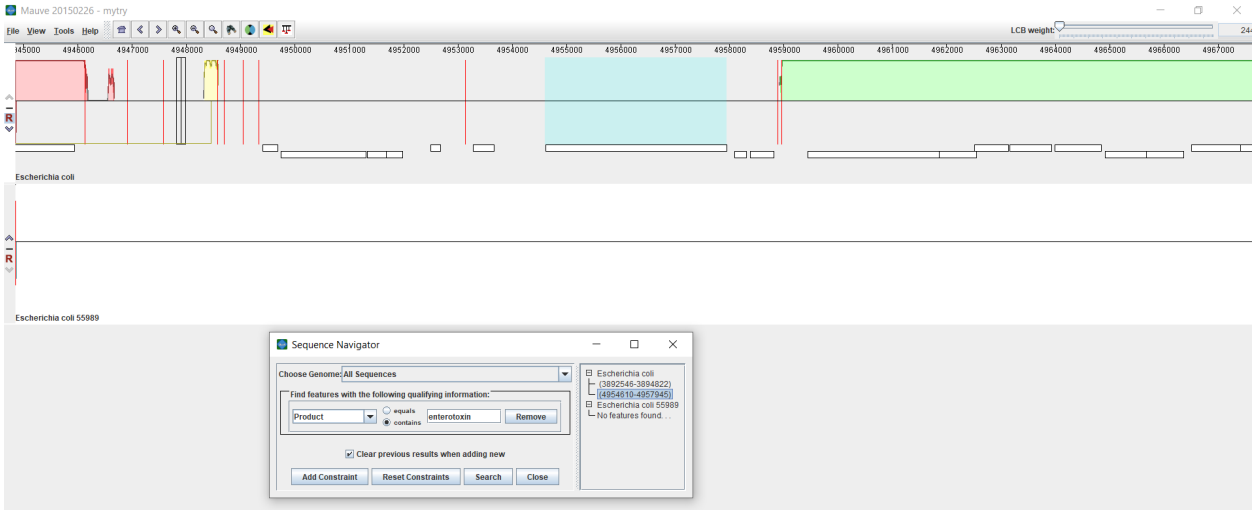
Далі відкриємо Sequnce Navigator:



Параметер Name запишемо Product, далі введемо назу гену/функції (напр enterotoxin, як показано у прикладі) тоді маємо:



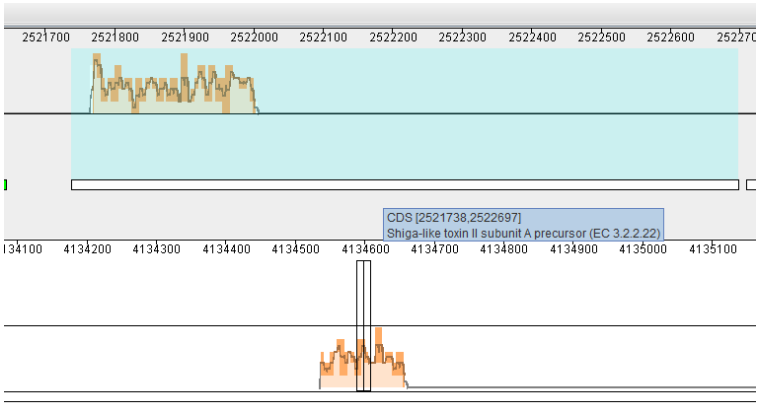
Та

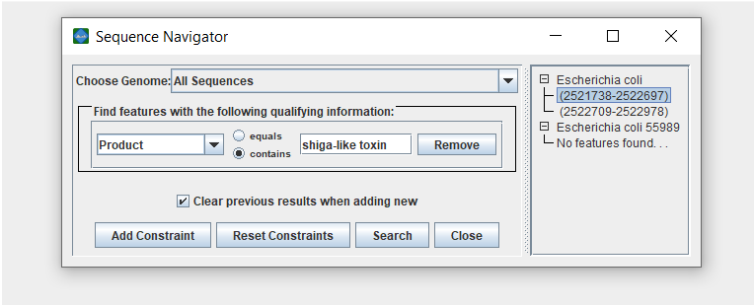


Відомо, що внутрішні кровотечі при зараженні деякими штамами кишкової палички можуть бути пов`язані з певними білками – так званими шига-токсинами та шигоподібними токсинами. Бактерії можуть отримувати ці гени в результаті горизонтального переносу від інших штамів та навіть інших видів бактерій.

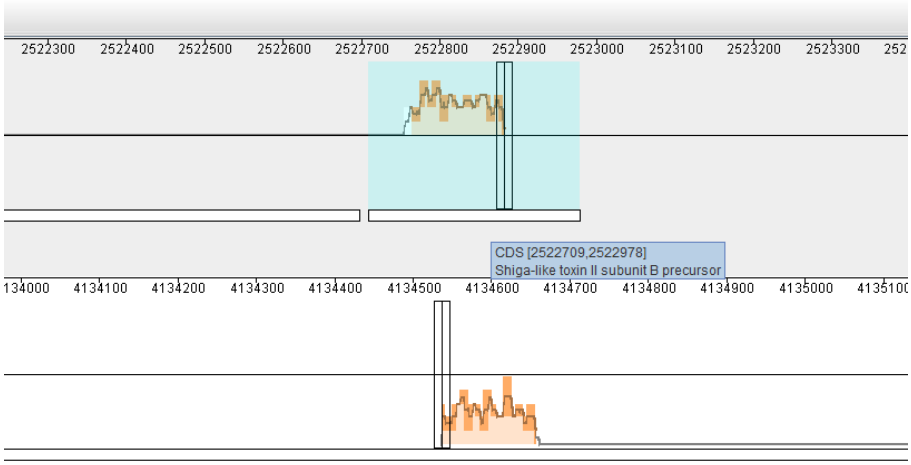
Скільки в зібраному геномі таких генів (shigatoxin и shiga-like toxin)?
В базі даних Genbank знайдіть інформацію про просторову структуру білків-токсинів. Яку функцію виконує А та В субодиниця токсину патогенного штаму E.coli O104:H4. Зберегти у звіт послідовності нуклеотидів двох судобиниць shiga like toxin.

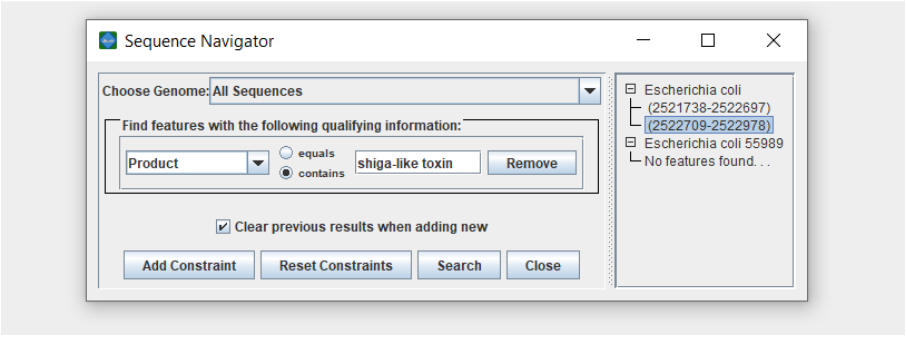
В навігаторі знайдемо та переглянемо амінокислотні послідовності білків А/Б





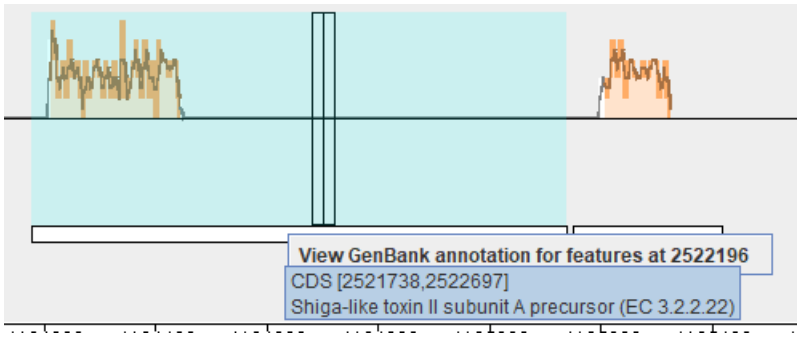
Та ще один :



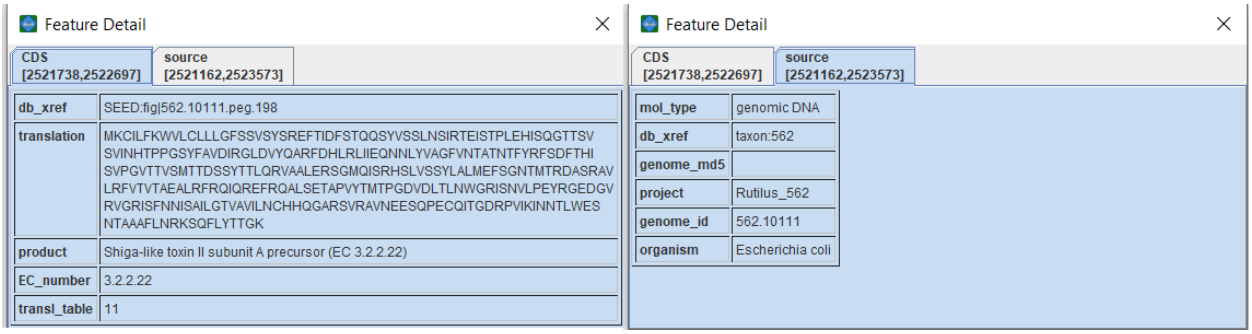


На рисунках бачимо знайдені гени.

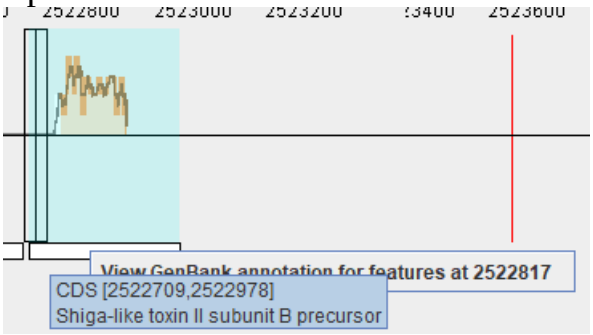
Для Shiga-like toxin A precursor :



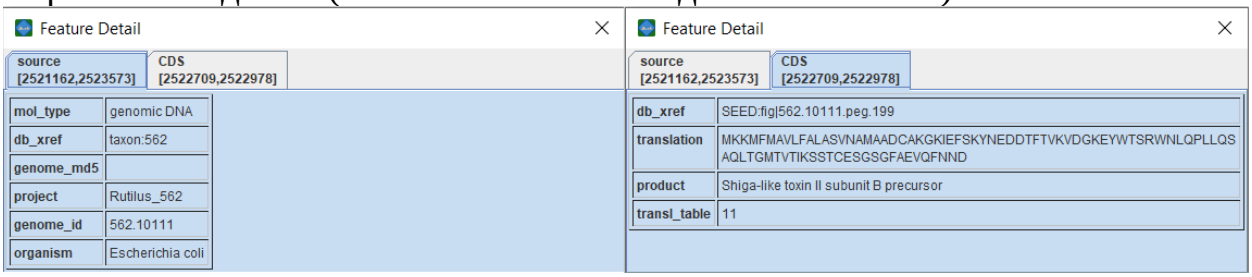
Переглянемо деталі (Амінокислотна послідовність білка A):



Для Shiga-like toxin B precursor :



Переглянемо деталі (Амінокислотна послідовність білка B):



А субодиниця

Функція полягає у ензиматичній активності - А субодиниця є активним ензимом, який інгібує синтез білків у клітинах-мішенях. Вона діє як N-глікозидаза, що видаляє аденін з 28S рРНК у рибосомах, блокуючи транслокацію та призупиняючи синтез білків.

Механізм дії:

- Інгібування синтезу білка - потрапляючи в цитозоль клітини, А субодиниця відрізає аденін із рРНК, блокуючи рибосомальну активність і призводячи до апоптозу (програмованої смерті клітин).
- Цитотоксичність - це порушення синтезу білка веде до цитотоксичності, що спричиняє клітинну смерть.

В субодиниця

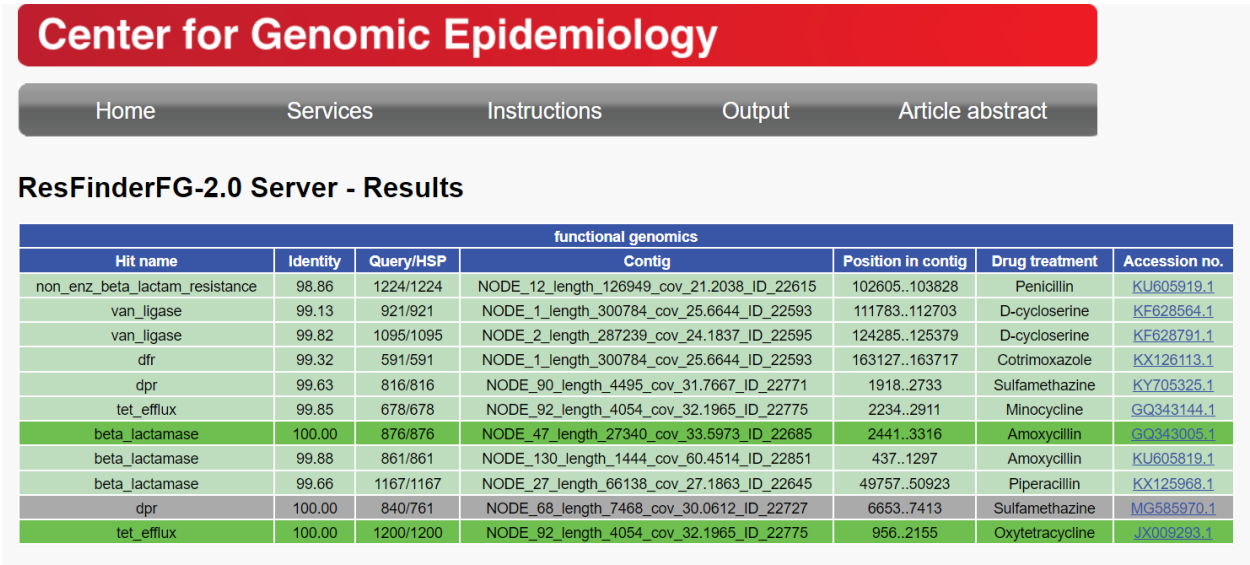
Функція полягає у зв'язуванні з клітинами-мішенями - кожна з п'яти В субодиниць токсину зв'язується з глоботріаозилцерамідом (Gb3), гліколіпідним рецептором на поверхні клітин-мішеней, зокрема на ендотеліальних клітинах кровоносних судин та клітинах нирок.

Механізм дії:

- Фасилітація внутрішньоклітинного транспорту - В субодиниці виконують роль "адресної етикетки", яка дозволяє токсину зв'язатися з поверхнею клітини та ініціювати процес ендоцитозу, після чого токсин транспортується до ендоплазматичного ретикулуму.
- Допомога у доставці А субодиниці - після ендоцитозу В субодиниці сприяють транспортуванню А субодиниці через апарат Гольджі до ендоплазматичного ретикулуму, де А субодиниця відокремлюється і проникає в цитозоль.

Загальний механізм дії токсину Shiga:
Зв'язування - В субодиниці токсину зв'язуються з Gb3 на клітинній поверхні.
Ендоцитоз - токсин потрапляє в клітину

За допомогою програми ResFinder перевіримо штам на стійкість до антибіотиків (https://cge.food.dtu.dk/services/ResFinderFG/). До яких антибіотиків стійкий штам E.coli O104:H4?



Center for Genomic Epidemiology

Home Services Instructions Output Article abstract

ResFinderFG-2.0 Server - Results

functional genomics						
Hit name	Identity	Query/HSP	Contig	Position in contig	Drug treatment	Accession no.
non_enz_beta_lactam_resistance	98.86	1224/1224	NODE_12_length_126949_cov_21.2038_ID_22615	102605..103828	Penicillin	KU605919.1
van_ligase	99.13	921/921	NODE_1_length_300784_cov_25.6644_ID_22593	111783..112703	D-cycloserine	KF628564.1
van_ligase	99.82	1095/1095	NODE_2_length_287239_cov_24.1837_ID_22595	124285..125379	D-cycloserine	KF628791.1
dfr	99.32	591/591	NODE_1_length_300784_cov_25.6644_ID_22593	163127..163717	Cotrimoxazole	KX126113.1
dpr	99.63	816/816	NODE_90_length_4495_cov_31.7667_ID_22771	1918..2733	Sulfamethazine	KY705325.1
tet_efflux	99.85	678/678	NODE_92_length_4054_cov_32.1965_ID_22775	2234..2911	Minocycline	GQ343144.1
beta_lactamase	100.00	876/876	NODE_47_length_27340_cov_33.5973_ID_22685	2441..3316	Amoxycillin	GQ343005.1
beta_lactamase	99.88	861/861	NODE_130_length_1444_cov_60.4514_ID_22851	437..1297	Amoxycillin	KU605819.1
beta_lactamase	99.66	1167/1167	NODE_27_length_66138_cov_27.1863_ID_22645	49757..50923	Piperacillin	KX125968.1
dpr	100.00	840/761	NODE_68_length_7468_cov_30.0612_ID_22727	6653..7413	Sulfamethazine	MG585970.1
tet_efflux	100.00	1200/1200	NODE_92_length_4054_cov_32.1965_ID_22775	956..2155	Oxytetracycline	JX009293.1

Як можемо побачити він стійкий до : Penicillin D-cycloserine D-cycloserine Cotrimoxazole Sulfamethazine Minocycline Amoxycillin Piperacillin Sulfamethazine Oxytetracycline.

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи було проведено дослідження кодуючих ділянок E. coli O104:H4. За допомогою Mauve було здійснено порівняльне вирівнювання геномів цього штаму та референсного геному E. coli 55989. В отриманому вирівнюванні ми шукали гени за допомогою функції Sequence Navigator, було виявлено два гени, що кодують білки цих токсинів. Після чого ми дізналися яку функцію виконує A та B субодиниці. Також за допомогою програми ResFinder було перевірено стійкість штаму до антибіотиків.